

Division euclidienne dans $\mathbb{Z}$

Existence et unicité du quotient et du reste

I. Existence

(0) Exemples basiques :

$$11 = 5 \times 2 + 1 \quad ; \quad -20 = -7 \times 3 + 1.$$

(1) Soient un dividende $a \in \mathbb{Z}$ et un diviseur $b \in \mathbb{Z}^*$ (on exclut la division par zéro, sinon trivialité $a = 0 + a$, aucune division, on reste sur a).

Prenons $b > 0$ dans le premier temps (on expliquera en (10) pourquoi un diviseur positif strict est crucial).

(2) On pose

$$X := \{ n \in \mathbb{Z} : bn \leq a \},$$

car intuitivement on cherche le nombre maximal n de “paquets” (abstraits) de b objets abstraits qu’il est possible de mettre dans une “boîte” (abstraite) à a “places” (abstraites). On ne se propose pas ici de rentrer davantage dans des détails de théorie des ensembles.

Cet ensemble X est non vide (contenant notamment $-|a|$ car il existe par exemple une valeur $n = -|a|$ bien de $\mathbb{Z}$ tel que $-b|a| \leq a$, dans tous les cas avec b entier strictement positif comme convenu en fin de (1) premièrement), et X est majoré par $|a|$ (car $bn \leq a \leq b|a| \iff n \leq a/b \leq |a|$ avec $b > 0$).

(3) Suite à (2), notons alors

$$q := \max X$$

par cette idée intuitive de “quotient” (plus grand nombre de tels paquets entiers). Nous voulons que ce maximum existe, c’est pourquoi on a exclu

$b = 0$ auquel cas X n'aurait pas de plus grand élément.

Exercice : prouver que toute partie non vide et majorée de l'ensemble des entiers admet un maximum.*

(4) Ainsi que pour l'idée du “reste” de la division, on note

$$r := a - bq \geq 0$$

étant données les étapes (2) et (3) (ce dernier disant bien que $q \in X$).

(5) Nous avons

$$r = a - bq \iff a = bq + r,$$

retrouvant la forme intuitive de division euclidienne enseignée à l'école et considérée en exemples lors du début en (0), également suite immédiate à étape (4).

(6) D'après (3), à savoir que $n = q$ est le plus grand élément de X , on a

$$n = q + 1 \notin X \iff a < b(q + 1)$$

car (2) donne par définition de X :

$$n \notin X \iff bn > a.$$

(7) Ainsi

$$bq \leq a < b(q + 1)$$

selon (4) et (6).

(8) D'après (4) et (7),

$$0 \leq r = a - bq < b(q + 1) - bq = b.$$

(9) On énonce donc d'abord

$$\forall (a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_+^* \quad \exists (q, r) \in \mathbb{Z}^2 \quad \text{tel que} \begin{cases} a = bq + r \\ 0 \leq r < b \end{cases}$$

(d'après (1), (5) et (8)).

(10) Remarque fondamentale : Si le diviseur est négatif strict $-b < 0$ alors

$$-bn \leq a \iff n \geq -\frac{a}{b}$$

et il n'y a ainsi pas de $n = q$ comme plus grand élément dans le X de (2) : La variable n (entière) n'est plus supérieurement bornée (elle est inférieurement bornée par $-a/b$ plutôt), sans expliciter là ces notions de bornes en analyse. Impossible de fixer un quotient ainsi. Si par malheur le diviseur est vraiment négatif strict alors son signe sera "transféré" par "sécurité" au quotient..

Nous déclarons donc comme suit par cas général vis-à-vis du signe du diviseur :

(11)

$$\forall(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^* \quad \exists(q, r) \in \mathbb{Z}^2 \quad \text{tel que} \begin{cases} a = bq + r \\ 0 \leq r < |b| \end{cases}$$

puisque

$$a = (-b)q + r = b(-q) + r.$$

□

Démontrons maintenant l'unicité pour la division euclidienne de ce couple (q, r) en section II.

—

II. Unicité

(1) On affirme

$$a = bq + r = bq' + r'$$

avec q, q', r, r' entiers relatifs quelconques.

(2) Alors

$$b(q - q') = r' - r \iff |b| |q - q'| = |r' - r|.$$

(3) On applique l'existence des paramètres de la division euclidienne judicieusement trouvés en conclusion de I.

Là, d'après I. (11), l'étape (1) nous donne

$$0 \leq r, r' < |b|$$

donc

$$|r' - r| < |b|$$

et donc avec (2) on continue par

$$|b| |q - q'| < |b|.$$

Ainsi

$$\iff |q - q'| < 1.$$

(4) Or $|q - q'|$ est un entier ≥ 0 , alors

$$|q - q'| = 0 \iff q = q'.$$

Puis par (1), $r = r'$. □

(5) Conclusion générale :

$$\forall (a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^* \quad \exists ! (q, r) \in \mathbb{Z}^2 \quad \text{tel que} \begin{cases} a = bq + r \\ 0 \leq r < |b| \end{cases}.$$

—

III. Remarques finales

(1) Il n'est pas faux d'écrire

$$a = bq + r = b(q+1) + (r-b) = b(q+2) + (r-2b) = \dots = b(q+m) + (r-mb).$$

Mais ainsi le quotient et le reste issus de la division deviennent non uniques de manière flagrante. Justement $q+k$ avec $k \geq 1$ ne sera bien sûr plus élément de X . De plus là le 'reste' tout à droite $(r - mb)$ devient évidemment strictement négatif lorsque m assez grand, ne respectant alors plus la condition $0 \leq r < |b|$ établie en I. (11).

(2) Pour l'existence on peut aussi procéder à partir de

$$S := \{a - bk \geq 0 : k \in \mathbb{Z}\} \neq \emptyset.$$

Cet ensemble non vide et partie (non stricte) des entiers naturels est minoré, et possède un plus petit élément $0 \leq r = \min(S)$ selon le principe du bon ordre ("Toute partie non vide de $\mathbb{N}$ admet un élément minimal").

Ensuite on prouve directement que $r < |b|$ par ailleurs car sinon on pourrait encore soustraire au moins une fois b à a (de sorte que l'expression $a - bk$ soit toujours positive ou nulle dans S : condition d'y appartenir respectée), aboutissant à

$$S \ni a - bk = r' < r,$$

en contradiction automatique avec la minimalité de r au sein de S . Depuis la relation $a = bq + r$ on en voit arithmétiquement le raisonnement "dual" par rapport à $q = \max(X)$ de I. (3).

(3) Plus conceptuellement on dit que $\mathbb{Z}$ est un anneau euclidien pour la norme

$$N(C) = |C|,$$

avec C entier et $r = 0$ ou $N(r) < N(b)$.

(*) Indication pour l'exercice en I. (3) : Commencer par le résultat dual/inverse.

IV. Appendice : correction de l'exo en I. (3) :

(0) D'après indication (*), on commence par montrer que toute partie non vide et minorée de $\mathbb{Z}$ possède un élément minimal. [On notera que le principe du bon ordre dans $\mathbb{N}$ en est un cas particulier dès lors que la partie en question se retrouve minorée par 0.]

(1) Soit donc un quelconque ensemble A non vide, inclus dans l'ensemble des entiers relatifs, et minoré par un entier k .

(2) On pose $A - k := \{ a - k ; a \in A \}$ (non vide par définition de A).

(3) (1) : k minore A c'est-à-dire que $\forall a \in A, k \leq a \iff a - k \geq 0$ ainsi l'ensemble $A - k \subseteq \mathbb{N}$.

(4) Les phases (2) et (3) nous autorisent à utiliser le principe du bon ordre : $A - k$ possède alors un minimum qu'on va noter $\mu := \min(A - k)$.

(5) On obtient que $\forall a \in A, a - k \geq \mu \iff a \geq \mu + k$.

(6) Notons $m := \mu + k$; d'après (4), $\mu \in A - k$ donc (par (2)) est de la forme $a - k$ avec a de A . On obtient alors de surcroît à (5) que $m = \mu + k = a - k + k = a \in A$.

(7) Par (5) et (6) : $A \ni m \leq a$ pour tout a de A , il vient que m est le plus petit élément de A ; cqfd.

(8) À présent pour revenir à l'exercice proprement dit, considérons cette fois l'ensemble $-B := \{-b ; b \in B\}$, avec B étant une partie non vide quelconque de $\mathbb{Z}$ et majorée par un entier l . On observe que par définition de B , $-B$ est également partie non vide de $\mathbb{Z}$.

(9) Il s'ensuit que $\forall b \in B, b \leq l \iff -l \leq -b$: d'après de (1) à (7), $-B$ possède donc un minimum car minoré par le nombre $m = -l$.

(10) Par ce dernier fait, posons $L := \min(-B) \in -B$, et $M := -L$.

(11) Selon (8), il est clair que $\forall b \in B$, $-b$ appartienne à $-B$ donc (selon (10)), on a : $L \leq -b$ ce qui équivaut au fait que $\forall b \in B$, $b \leq -L = M$. On en déduit que M est un majorant pour B .

(12) Or pour compléter, on voit par (8) et (10) à nouveaux que la valeur L est de forme $L = -b$ puisque $L \in -B$, il suit par (10) que $M = -L = -(-b) = b$ qui est bien élément de l'ensemble B .

(13) Enfin, (11) et (12) : l'entier M majore B qui plus est dedans, on en conclut que $\max(B) = M$, une quantité bien fixée comme (l'unique) maximum existant pour quelconque partie non vide et majorée de $\mathbb{Z}$, en reprise de (8). $\square$

Commentaire : On aurait aussi moins verbeusement pu employer le principe du bon ordre inversé sur $\mathbb{Z}-$ avec un ensemble $A+k$; nous avons besoin d'adapter seulement la première moitié de précédemment jusqu'à (7) :

(0) Montrons que toute partie non vide et majorée de $\mathbb{Z}$ admet un élément maximal.

(1) À ce propos soit A un quelconque sous-ensemble non vide inclus dans les entiers relatifs et majoré par un entier $-k$.

(2) Posons $A+k := \{ a+k ; a \in A \}$ qui est non vide par définition de A .

(3) Le (1) dit que $-k$ majore A c'est-à-dire que $\forall a \in A$, $-k \geq a \iff a+k \leq 0$ ainsi $A+k \subseteq \mathbb{Z}-$.

(4) (2) et (3) nous permettent de prendre le principe du bon ordre inversé ("Tout ensemble non vide contenu dans $\mathbb{Z}-$ possède un plus grand élément", dès lors que cet ensemble est de toute façon majoré par 0 en référence à (13) de la preuve précédente) : $A+k$ admet donc un maximum qu'on note $\mu := \max(A+k)$.

(5) Obtention par (2) et (4) de : $\forall a \in A$, $a+k \leq \mu \iff a \leq \mu-k$.

(6) Par suite on note $M := \mu-k$; selon (4), $\mu \in A+k$ alors (par (2))

est de la forme $\mu = a + k$ avec a de A . Donc ceci nous fait en complément à (5) que $M = \mu - k = a + k - k = a \in A$.

(7) Finalement avec (5) et (6) : $A \ni M \geq a$ pour tout a de A , il vient de cela que M est le plus grand élément (le maximal) de A l'ensemble défini en (1) ; CQFD. $\square$

Division euclidienne dans $\mathbb{Z}$

Existence et unicité du quotient et du reste

I. Existence

(1) $a \in \mathbb{Z}$, $b \in \mathbb{Z}^*$ ($b = 0 \Rightarrow a = 0 + a$) ; $b > 0$ d'abord.

(2) $X := \{ n \in \mathbb{Z} : bn \leq a \}$; a maj. X car (1) $b > 0 : bn \leq a \leq b|a| \iff n \leq |a|$.

$\emptyset \neq X \ni -|a| \Leftarrow \exists n = -|a| \in \mathbb{Z} \text{ t.q. } -b|a| \leq a$ par fin (1) $b > 0$.

(3) $q := \max(X)$ n'existe pas si b nul ((1), (2)).

[Exo : Toute partie non vide et majorée de $\mathbb{Z}$ admet un él. max.*]

(4) $r := a - bq \geq 0$ par (2) et (3).

(5) (4) : $r = a - bq \iff a = bq + r$.

(6) (3) : $q + 1 \notin X \iff a < b(q + 1)$ par (2).

(7) (4), (6) : $bq \leq a < b(q + 1)$.

(8) (4), (7) : $0 \leq r = a - bq < b(q + 1) - bq = b$.

(9) (1), (5), (8) :

$$\forall (a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_+^* \quad \exists (q, r) \in \mathbb{Z}^2 \quad \text{t.q.} \begin{cases} a = bq + r \\ 0 \leq r < b. \end{cases}$$

$$(10) \quad -b < 0 : -bn \leq a \iff n \geq -\frac{a}{b}.$$

(11)

$$\forall (a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^* \quad \exists (q, r) \in \mathbb{Z}^2 \quad \text{t.q.} \begin{cases} a = bq + r \\ 0 \leq r < |b| \end{cases}$$

car

$$a = (-b)q + r = b(-q) + r.$$

□

II. Unicité

$$(1) \quad a = bq + r = bq' + r' \Leftrightarrow b(q - q') = r' - r \Leftrightarrow |b| |q - q'| = |r' - r|.$$

(2) I. (11) :

$$(1) : 0 \leq r, r' < |b| \Rightarrow |r' - r| < |b|;$$

$$(3) \quad (1), (2) : |b| |q - q'| < |b| \iff |q - q'| < 1.$$

$$(4) \quad |q - q'| \text{ ent. } \geq 0 : |q - q'| = 0 \iff q = q'; (1) : r = r'.$$

□

(5)

$$\forall (a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^* \quad \exists ! (q, r) \in \mathbb{Z}^2 \quad \text{t.q.} \begin{cases} a = bq + r \\ 0 \leq r < |b| \end{cases}.$$

III. Remarques finales

(1)

$$a = bq + r = b(q+1) + (r-b) = b(q+2) + (r-2b) = \dots = b(q+m) + (r-mb) :$$

mais quotient et reste non uniques, $q+k$ (avec $k \geq 1$) $\notin X$, et $r-mb$ (avec m assez grand) < 0 , inconforme à $0 \leq r < |b|$ (I).

(2) Existence :

$$\mathbb{N} \supseteq S := \{ a - bk \geq 0 : k \in \mathbb{Z} \} \neq \emptyset.$$

S minoré et admet $0 \leq r = \min(S)$ selon principe bon ordre ("Toute partie non vide de $\mathbb{N}$ admet un él. min.").

$0 \leq r < |b|$ car sinon on pourrait encore soustraire au moins une fois b à a (toujours $S \ni a - bk \geq 0$) :

$$S \ni a - bk = r' < r = \min(S), \text{ contradiction.}$$

(3) $\mathbb{Z}$ anneau euclidien pour norme

$$N(C) = |C|,$$

avec C ent. et $r = 0$ ou $N(r) < N(b)$.

(*) Exo I. (3) : Commencer par le dual.

IV. Correction exo I. (3) :

(1) $\emptyset \neq A \subsetneq \mathbb{Z}$, A min. par $k \in \mathbb{Z}$.

(2) $A - k := \{ a - k ; a \in A \} \neq \emptyset$ par déf. A .

(3) (1) : k min. $A \iff \forall a \in A, k \leq a \iff a - k \geq 0 \iff A - k \subseteq \mathbb{N}$.

(4) (2), (3) et p.b.o. : $\exists \mu := \min(A - k)$.

(5) (2), (4) : $\forall a \in A, a - k \geq \mu \iff a \geq \mu + k$.

(6) $m := \mu + k$; (4) : $\mu \in A - k$ donc par (2), $\mu = a - k$ ($a \in A$) alors $m = \mu + k = a - k + k = a \in A$.

(7) (5), (6) : $\forall a \in A, A \ni m \leq a \iff m = \min(A)$.

(8) $-B := \{-b ; b \in B\}$, $\emptyset \in B \subsetneq \mathbb{Z}$, B maj. par $l \in \mathbb{Z}$. Par déf. B : $\emptyset \ni -B \subsetneq \mathbb{Z}$.

(9) (8) : $\forall b \in B, b \leq l \iff -l \leq -b$ donc par (1) à (7), $-B$ poss. un min car min. par $m = -l$.

(10) (9) : $\exists L := \min(-B) ; M := -L$.

(11) (8) : $\forall b \in B, -b \in -B$ donc par (10), $L \leq -b \iff \forall b \in B, b \leq -L = M \iff M$ maj. B .

(12) (8), (10) : $L = -b$ car $L \in -B$ donc par (10), $M = -L = -(-b) = b \in B$.

(13) (11), (12) : M maj. B or $M \in B$ donc $M = \max(B)$, B de (8). $\square$

On peut aussi utiliser le principe du bon ordre inversé sur $\mathbb{Z}$:

(1) $\emptyset \neq A \subsetneq \mathbb{Z}$, A maj. par $-k \in \mathbb{Z}$.

(2) $A + k := \{ a + k ; a \in A \} \neq \emptyset$ par déf. A .

(3) (1) : $-k \text{ maj. } A \iff \forall a \in A, -k \geq a \iff a+k \leq 0 \Leftrightarrow A+k \subseteq \mathbb{Z}-.$

(4) (2), (3) et p.b.o. inversé ("Toute partie non vide de $\mathbb{Z}-$ possède un plus grand élément") : $\exists \mu := \max(A+k).$

(5) (2), (4) : $\forall a \in A, a+k \leq \mu \iff a \leq \mu-k.$

(6) $M := \mu-k$; (4) : $\mu \in A+k$ alors par (2) : $\mu = a+k, a \in A.$
 $M = \mu-k = a+k-k = a \in A.$

(7) (5), (6) : $\forall a \in A, a \leq M \in A \iff M = \max(A), A \text{ déf. en (1). } \square$

Plus grand diviseur commun dans $\mathbb{Z}$

Existence et unicité

I. Existence

(0) Exemples numériques de calcul de tête sans difficulté comme son nom l'indique : $PGCD(-2, 4) = 2$; $GCD(-3, 5) = 1$ (-3 et 5 sont alors dits "premiers entre eux").

(1) On suppose que a et b sont deux entiers non simultanément nuls (sans pinailler sur la divisibilité vue comme relation d'ordre bien que ceci peut se révéler intéressant *) :

En effet autrement, càd si $a = b = 0$, alors tout entier relatif M divise l'entier 0 , puisque

$$\forall M \in \mathbb{Z}, 0 = 0 \times M.$$

Ainsi l'ensemble des diviseurs communs à 0 et 0 est $\mathbb{Z}$ tout entier, alors le plus grand en commun sera aussi grand que l'on voudra, et donc ni unique ni existant au final : $pgcd(0, 0) = ?M$ pour tout M entier (indéfini!).

(2) Il est clair que le plus grand diviseur commun de deux (quelconques) entiers est au moins de 1 (et au plus de lui-même), sinon on le trouve par intersection des diviseurs respectifs de nos deux entiers : on obtient alors le(s) diviseur(s) en commun aux deux puis on en prend le plus grand (ou le seul d'ailleurs)... Existence "ok", cependant il va immédiatement être instructif de plutôt décrire l'intuition sur une forme simple que ce dernier peut prendre :

Défini comme le plus grand (donc > 0) diviseur entier commun de a et b entiers, d divise bien a d'une part ainsi que b d'autre part, donc il divisera toute valeur positive stricte en particulier (on verra pourquoi) de combinaison linéaire entière de forme $ax + by$ avec x et y entiers (accessoirement on

a alors $|d| \leq |ax + by|$ puis comme d et $ax + by > 0$ ce sera $0 < d \leq ax + by$. Autrement dit tout entier $ax + by > 0$ sera par conséquent multiple de d sans qu'aucun de ces $ax + by > 0$ ne soit compris strictement entre 0 et d , évidemment ; il est ainsi naturel de se demander si ? $d = \min\{ax + by > 0\}$ (d borne inférieure pour cet ensemble, il pourrait en être élément à savoir le minimum (?) d'autant plus qu'il est un sorte d' "entier maximal" par définition..). [On a précisé que $d > 0$ car ayant été défini comme le plus grand diviseur (donc pas $-d$).] L'intuition correcte et complète expliquée point par point :

(a)/ Déf : d entier plus grand diviseur commun à b ainsi que a , deux entiers ; on observera que $d > 0$ ("plus grand") même si a et/ou b négatifs (stricts), bien entendu.

(b)/ (a) : $d \mid ax + by$ avec x et y entiers.

(c)/ (b) : $|d| \leq |ax + by|$ on le sait, mais l'étape (b) implique notamment $d \leq ax + by$ si et seulement si $ax + by$ positif strict tout comme d . Ainsi, par suite on considérera uniquement les valeurs > 0 prises par $ax + by$ et ce, puisque tout indique dans la nature (un plus grand entier) du GCD d de vouloir être borné par le "haut" plutôt.

(d)/ (b), (c) : Tout $ax + by > 0$ multiple de d .

(e)/ (d) : Aucun $ax + by > 0$ strictement entre 0 et d .

(f)/ (c) : d une borne inférieure de $\{ax + by > 0\}$.

(g)/ (f) : Question naturelle : ? $d \in \{ax + by > 0\}$.

(h)/ Compte tenu de (f) : (g) équivaut à ? $d = \min\{ax + by > 0\}$, égalité rendue plausible par le caractère maximal (selon (a)) de la borne inférieure d , en tant que diviseur commun (image du nombre d grand avec une tendance naturelle du coup à vouloir "entrer" par supériorité arithmétique relative dans l'ensemble $\{ax + by > 0\}$ par la "porte inférieure").

(i)/ Dans la suite et dans l'idée de (h), sans avoir défini un certain entier m comme GCD bien sûr, on va poser $m := \min\{ax + by > 0\}$ avant de chercher à vérifier ses propriétés en tant que " $\gcd(a, b)$ ".

(3) (2 b et c) : $E := \{ ax + by \geq 1 ; x, y \in \mathbb{Z} \} \neq \emptyset$ par exemple $\ni a \cdot \text{sgn}(a)|a| + b \cdot \text{sgn}(b)|b| = |a|^2 + |b|^2 \geq 1$ sachant a et b non tous deux nuls (1).

(4) (3) : $\emptyset \neq E \subseteq \mathbb{N}^* \Rightarrow E$ admet un plus petit élément (par principe du bon ordre de $\mathbb{N}$) : par (3), $1 \leq m := \min E$, suivant (2 i).

****Remarque** : a et b premiers entre eux alors $E = \mathbb{N}^*$. Démonstration : **

(5) (3), (4) : $\exists u, v \in \mathbb{Z}$ tels que $au + bv = m$ ($\in E$).

(6) (2 a) : $? m \mid a, b : ? a = mq ? b = mk$ (q, k entiers).

(7) (6) : $r \in \mathbb{Z} : a = mq + r, 0 \leq r < |m| = m$ (≥ 1 car (4)) [(6) : $r = 0$?].

(8) (5), (7) : $r = a - mq = a - (au + bv)q = a(1 - uq) + b(-vq) = 0$? (6), (7) ; $X := 1 - uq, Y := -vq \in \mathbb{Z}$: ainsi r est de forme $ax + by$, et si de plus $r \geq 1 \Rightarrow r \in E$ par (3). Sur ce, on demande si $(0 \leq) r < 1 \iff r = 0$ (càd au final si $r \notin E$), question posée en (6) puis reprise en (7).

(9) (3), (8) : $\text{Supp } r \in E (\Rightarrow r \geq 1 \Rightarrow r \neq 0)$; (7) : $0 \leq r < m = \min(E)$ par (4) : contradiction donc $r = 0$ alors par (7), $m \mid a$ répondant à (6) à moitié.

(10) (6) : $r' \in \mathbb{Z} : b = mk + r', 0 \leq r' < m$ [(6) : $r' = 0$?].

(11) (5), (10) : $r' = b - mk = b - k(bv + au) = b(1 - kv) + a(-ku) = 0$? (6), (10); $X' := 1 - kv, Y' := -ku \in \mathbb{Z}$: ainsi r' est de forme $ax + by$, et si de plus $r' \geq 1 \Rightarrow r' \in E$ par (3). Sur ce, on demande si $(0 \leq) r' < 1 \iff r' = 0$ (càd au final si $r' \notin E$), question posée en (6) puis reprise en (10).

(12) (3), (11) : $\text{Supp } r' \in E (\Rightarrow r' \geq 1 \Rightarrow r' \neq 0)$; (10) : $0 \leq r' < m = \min(E)$ par (4) : contradiction donc $r' = 0$ alors par (10), $m \mid b$ finissant de répondre à (6).

(13) (3), (4), (5), (9), (12) : $\exists \min(\{ax + by\}) = m$ comme diviseur commun de a et b .

(14) $\mathbb{N}^* \ni c \mid a, b \Rightarrow c \mid au + bv = m \geq 1$ par (4) et (5); donc comme c

et $m > 0 : c \mid m \Rightarrow |c| \leq |m| \iff c \leq m$. $[a', b' \in \mathbb{Z} : m = u(ca') + v(cb') = c \underbrace{(ua' + vb')}_{\in \mathbb{Z}}]$ On a montré que tout diviseur commun à a et b est inférieur ou égal à m , que ce dernier est à coup sûr le plus grand des diviseurs communs de a et de b , pour reprendre (13).

(15) (13), (14) : $\min\{ax + by > 0\} = m = Gcd(a, b)$ [$Pgcd(a, b) = au + bv$: "identité de Bachet-Bézout" ; et l'étape 5 avec $m = a \wedge b$ s'appelle théorème de Bachet-Bézout]. $\square$

**D'après ce qu'on vient de voir, puisque $ax + by = 1 \iff n = a(nx) + b(ny)$ avec $n \geq 1$ notamment.

II. Unicité

(1) Supp ents str. pos. d et d' quelconques gcds de a et b .

(2) Al. par I. (14) : $d \leq d'$ et $d' \leq d$.

(3) $d = d'$. $\square$

(*) La divisibilité est une relation de préordre sur les entiers relatifs. Sinon sur les naturels il est possible de se munir d'un ordre partiel (réflexif, transitif et antisymétrique) $R(a, b)$ pour a et b entiers naturels et $a \mid b : a \mid 0$ pour tout a naturel, autrement dit 0 est l'élément maximal de l'ensemble partiellement ordonné $(\mathbb{N}, \mid)$. Ainsi, de ce point de vue on peut écrire dans le langage des treillis qu'au couple $(0, 0)$, l'infimum ou borne inférieure (le plus grand minorant entier naturel d tel que $d \mid 0$ et $d \mid 0$) est $0 \wedge 0 = 0$ (comme maximum à l'extrémité de cette notion d'ordre). Mais on pourra tout de même désormais adopter la notation suivante moins lourde pour le p.g.d.c. :

$$a \wedge b = gcd(a, b).$$

BONUS : vérification de l'identité de Bachet-Bézout par double divisibilité - inégalité

(1) $d = \gcd(a, b) \mid a, b, ax+by, \min\{ax+by > 0\} = m$ alors $(0 <) d \leq m$.

(2) $d = mq + r$, $0 \leq r < |m| = m = ax_0 + by_0$ avec x_0 et y_0 entiers fixés rendant $m > 0$ minimal. Th. de B-B : $\exists u, v \in \mathbb{Z}$ tsq. $au + bv = d$, il vient $0 \leq r = au + bv - q(ax_0 + by_0) = a(u - qx_0) + b(v - qy_0) < m = \min\{ax+by > 0\}$: $r > 0$ impossible dans ce cas $r = 0$ ensuite $m \mid d \Rightarrow m \leq d$.

(2 bis) Ou bien sans TBB pris pour acquis, on fait la div. eucl. en (2) avec pour dividende $d = a$ puis avec $d = b$ de même : On peut faire entrer a ou b dans la combinaison linéaire partant de l'expression de m ; même argumentation via la minimalité de la combinaison m et même conclusion $r = 0$ avant $m \mid a$ ainsi que $m \mid b$. Finalement m diviseur commun de a et b donc logiquement $m \leq \gcd(a, b) = d$ par déf. de la notion de Gcd. Au passage on pourra alors aussi en déduire que $m \mid a, b \Rightarrow m \mid d$ (à vérifier en exo).

(3) $d = m$.

□

Algorithme d'Euclide dans $\mathbb{Z}$

I. L'algorithme

(0) Intuition : repose sur l'idée générale de chercher le Gcd en partant de $\gcd(a, b) = \gcd(b, r)$ d'après les paramètres de la division euclidienne. En effet les diviseurs communs à a et à b sont exactement les mêmes que ceux de b et r : $\gcd(a, b) = d \mid a, b \Rightarrow \gcd(a, b) = d \mid a - bq = r$; réciproquement $\gcd(a, b) = d \mid r = a - bq$ et $\gcd(a, b) = d \mid b \Rightarrow \gcd(a, b) \mid a = bq + r$. On n'oubliera pas de mentionner que tous les diviseurs dans les séquences qui suivent sont positifs stricts de toute manière, on a omis de les mettre en valeurs absolues contrairement à d'habitude :

$$(1) \ r_{-1} = a = bq_1 + r_1, \ 0 \leq r_1 < b = r_0.$$

$$(2) \ b = r_0 = r_1q_2 + r_2, \ 0 \leq r_2 < r_1.$$

$$(\dots) \dots$$

$$(n) \ r_{n-2} = r_{n-1}q_n + r_n, \ 0 \leq r_n (\neq 0) < r_{n-1}.$$

$$(n+1) \ r_{n-1} = r_nq_{n+1} + \underbrace{0}_{r_{n+1}}, \ 0 \leq r_{n+1} = 0 < r_n.$$

(*) Sur $\mathbb{N}$ suite strictement décroissante $r_0 > r_1 > r_2 > \dots > r_{n-1} > r_n > r_{n+1} = 0$ alors l'algo termine toujours sur un dernier reste nul. Outre mesure il faut savoir que $\gcd(-a, -b) = \gcd(|a|, |b|)$.

II. Le théorème

$$(0) \ ? \ r_n = GCD(a, b) = D.$$

(1) $r_{k-2} = r_{k-1}q_k + r_k$ pour $1 \leq k \leq n$, d'après étapes (1) à (n) de l'algorithme [récurrence].

(2) ? $r_n \mid a, b$ d'après (0).

[(2,5) Induction descendante forte pour $r_n \mid r_{k-1}$ avec $k \leq n$ (trivial au rang $n+1$) :

Initialisation : étape 3 (rang n) ;
hérédité : étape 4 (rang $k \leq n$) ;
conclusion : étape 5 (rang $k-1$).]

(3) $r_n \mid r_{n-1}$ par $r_{n-1} = r_n q_{n+1}$ selon (n+1).

(4) On formule donc la propriété $P(k) = "r_n \mid r_{k-1}; k \leq n"$.

(5) Alors (1) montre $r_n \mid r_{k-2}$.

(6) On a (4) puis (5) ainsi par récurrence descendante (forte) : $r_n \mid r_{k-1}, r_{k-2}, \dots, r_0 = b, r_{-1} = a$ (réponse à (2)). On se souvient de (1) et (2) de l'algorithme.

(7) Prouvons maintenant que r_n est (en effet) un diviseur commun, qui plus est le plus grand des diviseurs communs de a et b , c'est-à-dire que $\forall c \in \mathbb{N}^* : c \mid a, b \Rightarrow c \mid r_n \geq 1$ ($\Rightarrow c \leq r_n$ comme dans le (13) de l'existence du gcd).

(8) ? $r_n = ax + by$ (de cette forme pour certains entiers x et y ?).

(9) Afin de répondre à (8), on va devoir induire fortement (de façon ascendante cette fois) du rang $k \leq n$: " $\exists x, y \in \mathbb{Z} : ax + by = r_k$ " jusqu'au rang n .

(10) C'est (8) trivial pour $k = -1, 0$ (selon (1)).

(11) Hérédité : Par (10) on peut en pratique et en théorie toujours trouver $ax_2 + by_2 = r_{k-2}$ et $ax_1 + by_1 = r_{k-1}$ avec $k \geq 1$ (algorithme d'Euclide étendu). Récurrence à deux pas (double).

(12) À $1 \leq k \leq n$ donné, (1) et (11) $\iff r_k = r_{k-2} - r_{k-1}q_k = a(x_2 - q_k x_1) + b(y_2 - q_k y_1)$: induction (9) complète (jusqu'à n) répondant

oui à (8).

(13) Par (6) : $r_n \mid a, b$; $0 < c \mid a, b \Rightarrow (12) \ c \mid r_n$ répondant à (7).

(14) Ainsi $r_n = \gcd(a, b)$ répondant à la conjecture en (0). $\square$

Remarque : l'invariant de l'algo est l'égalité $\gcd(r_{k-2}, r_{k-1}) = \gcd(r_{k-1}, r_k)$.

BONUS : preuve-vérif de $d = \gcd(a, b) = r_n$ via double inégalité et/ou divisibilité

(1) $0 < d \mid a, b, r_n$ = combinaison linéaire de a et b suite à Euclide étendu, puis $d \leq r_n$.

(2) On a vu $r_n \mid a, b$, etc.

$\square$

Set theory short proofs

2.1 Countable sets

TH 2.1 : (AC) Finite products and countable unions of countable sets are countable (Cantor). [AC : an infinite product of arbitrary countable sets is not countable ; for $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ use diagonal argument.]

(1) Let $A_{1 \leq i \leq n}$ be countable sets (each) with a countable maps c_i .

(2) Consider the map $C : \prod_{i=1}^n A_i \mapsto \mathbb{N}$ given by $C((a_1, \dots, a_n)) = \prod_{i=1}^n p_i^{c_i(a_i)}$ where p_i are different primes.

(3) Since prime factorization is unique, this map is injective.

(4) But each infinite subset of the natural numbers is countable, hence the product is countable as well.

(5) Now consider an infinite family of countable sets A_i for i natural with counting maps c_i .

(6) We have $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = \bigcup_{i=1}^{\infty} \{c_i^{-1}(n) \mid n \in \mathbb{N}\} = \{c_i^{-1}(n) \mid (n, i) \in \mathbb{N}^2\}$.

(7) This set is countable since $\mathbb{N}^2$ is countable. □

TH 2.2 : The integers $\mathbb{Z}$, the rationales $\mathbb{Q}$ and the algebraic numbers $\mathbb{A}$ are countable.

(1) The integers are the union of positive and negative numbers, two countable sets, hence they are countable.

(2) The map $f : \mathbb{Q} \mapsto \mathbb{Z}^2$; $f(p/q) = (p, q)$ is injective and $\mathbb{Z}^2$ is countable, hence $\mathbb{Q}$ is countable as well.

(3) There are countable many polynomials of degree n over $\mathbb{Q}$ since $\mathbb{Q}^n$ is countable.

(4) Each polynomial has finitely many roots, hence the roots of degree n are countable.

(5) $\mathbb{A}$ is countable as the countable union of these roots. $\square$

2.2 Construction of the real numbers

Def 2.2.1 : A subset $L \subseteq \mathbb{Q}$ is a cut if we have $L \neq \emptyset$, $L \neq \mathbb{Q}$, L has no largest element, and $x \in L \Rightarrow y \in L \ \forall y < x$.

The set of real numbers $\mathbb{R}$ is the set of all cuts with order relation given by $\subseteq$, addition given by $L + M = \{l + m \mid l \in L, m \in M\}$ and multiplication given by $L \cdot M = \{l \cdot m \mid l \in L, m \in M ; l, m \geq 0\} \cup \{r \in \mathbb{Q} \mid r < 0\}$ for positive real numbers K, M , which can be extended to negative numbers in the natural way.

TH 2.3 : Every non-empty subset of $\mathbb{R}$, that is bounded from above, has a least upper bound.

(1) Let $A \subseteq \mathbb{R}$ be bounded by $M \in \mathbb{R}$.

(2) For each $L \in A$ we have $L \subseteq M$.

(3) Let $\tilde{L} = \bigcup_{L \in A} L$.

(4) Obviously $\tilde{L}$ is nonempty and a proper subset of $\mathbb{Q}$.

(5) If $\tilde{L}$ would have a largest element l , then $l \in L$ for some $L \in A$ and l would have to be largest element of L , a contradiction.

(6) If $r \in \tilde{L}$ and $s \leq r$ then $r \in L$ for some $L \in A$ and $s \in L$ hence $s \in \tilde{L}$.

(7) This means that $\tilde{L}$ is a cut; $\tilde{L} \in \mathbb{R}$.

(8) Moreover $L \subseteq \tilde{L}$ for all $L \in A$ hence $\tilde{L}$ is an upper bound on A .

(9) Also $\tilde{L} \subseteq M$.

(10) Since M is an arbitrary upper bound, $\tilde{L}$ is the least upper bound. $\square$

TH 2.4 : Every real number can be represented by a unique b -adic expansion for $b \geq 2$.

(1) Given a real number as a cut $F \subseteq \mathbb{Q}$ let $a_0 = \max\{n \in \mathbb{N} \mid n \in \mathbb{Q}\}$ and define recursively

$$a_n = \max\{a \in \{0, \dots, b-1\} \mid a_0 + \sum_{i=1}^{n-1} a_i b^i + ab^n \in F\}.$$

(2) By this we get a representation $a_0.a_1a_2a_3\dots$ of F , which has no tail of zeros.

(3) The other way round, given such a representation, it describes a unique cut by

$$F = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \{q \in \mathbb{Q} \mid q \leq a_0 + \sum_{i=1}^n a_i b^i\}.$$

$\square$

2.3 Uncountable sets

TH 2.5 : The real numbers $\mathbb{R}$ are uncountable.

(1) If $\mathbb{R}$ is countable then $[0, 1]$ is countable as well.

(2) Hence there exists a map C from $\mathbb{N}$ onto $[0, 1]$ with

$$C(n) = \sum_{i=1}^{\infty} c_i(n)10^{-i}$$

where $c_i(n) \in \{0, 1, \dots, 9\}$ are the digits in decimal expansion.

(3) Now consider a real number $x = \sum_{i=1}^{\infty} \bar{c}_i 10^{-i} \in [0, 1]$ with $\bar{c}_i \neq c_i(i)$.

(4) Obviously $C(n) \neq x$ for all $n \in \mathbb{N}$. Hence C is not onto. A contradiction. $\square$

TH 2.6 : There is a bijection between $\mathbb{R}$ and $\mathbb{R}^n$.

(1) For simplicity of notation we proof the result for $n = 2$. The general proof use the same idea.

(2) First note that the map $f(x) = \tan(x)$ is a bijection from $(-\pi/2, \pi/2)$ to $\mathbb{R}$ and a linear map from $(-\pi/2, \pi/2)$ to $(0, 1)$ is a bijection.

(3) Hence it is enough if we find a bijection between $(0, 1)^2$ and $(0, 1)$.

(4) Represent a pair of real numbers $(a, b) \in (0, 1)^2$ in decimal expansion $(a, b) = (0.a_1a_2a_3\dots, 0.b_1b_2b_3\dots)$.

(5) Map such a pair to $0.a_1b_1a_2b_2a_3b_3\dots$.

(6) By uniqueness of decimal expansion, using the convention that the expansion has no tail of zeros, this is a bijection. $\square$

2.4 Cardinalities

TH 2.7 : A and the power set $P(A) = \{B \mid B \subseteq A\}$ do not have the same cardinality.

(1) Let $f : A \mapsto P(A)$ be a function and $T := \{x \in A \mid x \notin f(x)\} \in P(A)$.

(2) If f is surjective, there exists $t \in A$ such that $f(t) = T$.

(3) If $t \in T$ we have by the definition of T , $t \notin f(t) = T$.

(4) On the other hand if $t \in T$, we have $t \in T = f(t)$ by the definition. Contradiction.

□

Def 2.8 : $A \trianglelefteq B$: exists injective map from A to B .

TH 2.9 : The relation $A \trianglelefteq B$ (there is an injective map from A to B) defines an order on cardinalities.

(1) Reflexibility and transitivity of the relation are obvious.

(2) We first show antisymmetry : If there exists injections $f : A \mapsto B$ and $g : B \mapsto A$, then there is a bijection.

(3) For a set $S \subseteq A$ let $F(S) := A \setminus g(B \setminus f(S))$ and define $A_0 := \bigcap_{i=0}^{\infty} F^i(A)$.

(4) By the rule of De Morgan and the definition of F we have

$$F\left(\bigcap A_i\right) = \bigcup F(A_i)$$

and hence $F(A_0) = A_0$, which means $g(B \setminus f(A_0)) = A \setminus A_0$.

(5) The map, given by

$$\phi(x) = \begin{cases} f(x) : & x \in A_0 \\ g^{-1}(x) : & x \notin A_0, \end{cases}$$

is a bijection. It remains to show that the order is total :

(6) There is an injective map from A to B or an injective map from B to A . To this end let

$$F := \{f : \bar{A} \mapsto \bar{B} \mid f \text{ is a bijection with } \bar{A} \subseteq A \text{ and } \bar{B} \subseteq B\}.$$

For each chain $C \subseteq F$ we have $\bigcup C \in F$.

(7) Hence by theorem 2.12 below there is an maximal element $(f : \bar{A} \mapsto \bar{B}) \in F$.

(8) We show that $A = \bar{A}$ or $B = \bar{B}$ for this function f .

(9) Suppose neither. Then there exists $a \in A \setminus \bar{A}$ and $b \in B \setminus \bar{B}$.

(10) But now $f \cup \{(a, b)\}$ would be in F . Contradiction to maximality of F . □

TH 2.10 : $\mathbb{R}$ and $P(\mathbb{N})$ have the same cardinality (consequence to previously 2.9).

(1) First we see that $|P(\mathbb{N})| = |\{0, 1\}^{\mathbb{N}}|$ since the map $f(A) = (a_i)$ with $a_i = 1$ for $i \in A$ and $a_i = 0$ for $i \notin A$ is a bijection.

(2) Furthermore we have $|\mathbb{R}| = |\{0, 1\}^{\mathbb{N}}|$ using binary expansions and anti-symmetry of $\preceq$. □

TH 2.11 : The set of $C(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ of continuous functions $f : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$ has cardinality $|\mathbb{R}|$.

(1) We have $|\mathbb{R}^{\mathbb{Q}}| = |\mathbb{R}^{\mathbb{N}}| = |\{0, 1\}^{\mathbb{N} \times \mathbb{N}}| = |\{0, 1\}^{\mathbb{N}}| = |\mathbb{R}|$ using $|\mathbb{Q}| = |\mathbb{N} \times \mathbb{N}| = |\mathbb{N}|$.

(2) But a continuous function on $\mathbb{R}$ is determined by its values on the rational numbers.

(3) Hence $|C(\mathbb{R}, \mathbb{R})| \leq |\mathbb{R}^{\mathbb{Q}}| = |\mathbb{R}|$.

(4) On the other hand the constant functions are continuous hence $|C(\mathbb{R}, \mathbb{R})| \geq |\mathbb{R}|$. □

2.5 The axiom of choice with some consequences

Axiom of choice : For any family of sets $(A_i)_{i \in I}$ with index set I there is a function

$$f : I \mapsto \bigcup_{i \in I} A_i$$

with $f(i) \in A_i$ for all $i \in I$.

Def 2.5.1 : An order is a well-ordering, if every subset of A has a minimal element.

TH 2.12 : Every non-empty partially ordered set, in which every chain (i.e. ordered subset) has an upper bound, contains at least one maximal element.

- (1) Let A be non-empty and partially ordered.
- (2) Assume A has no maximal element.
- (3) Then especially the upper bound of any chain is not maximal.
- (4) We proof that under this assumption there is an unbounded chain.
- (5) Contradiction.
- (6) Let W be the set of all well-ordered chains in A , then by the AC there is a function $c : W \mapsto A$ with $C(K) \in A \setminus K$ and $c(K) > K$.
- (7) Now we call a chain K in A a special chain if K is well ordered and

$$\forall x \in K : C(K_x) = x \text{ where } K_x = \{y \in A \mid y < x\}.$$

(8) We prove that for two special chain K, L either $K = L$ or $K = L_x$ or $L = K_x$ for some $x \in A$, this implies that the union of special chains is a special chain.

- (9) Assume that $K \neq L$ and $K_x \neq L$ for all $x \in A$.

(10) Since K is well ordered $K \setminus L$ has a minimal element k .

(11) Since L is well ordered $L \setminus K_k$ has a minimal element l .

(12) Now $K_k = L_l$ and hence $k = l$, which prove our claim.

(13) Let $\bar{K}$ be the union of all special chains.

(14) This is a special chain and especially a chain and hence bounded by some $a \in A$.

(15) By assumption a is not in A .

(16) Hence there is another $b \in A$ with $b > a$.

(17) Thus $b \notin \bar{K}$.

(18) On the other hand $b \cup \bar{K}$ is a special chain.

(19) Hence $b \cup \bar{K} \subseteq K$ which implies $b \in \bar{K}$, contradiction.

□

TH 2.13 : Every set has a well ordering (application of Zorn's lemma).

(1) Let C be the set of all well ordered subsets of a set with the partial order

$$(C_1, <_1) < (C_2, <_2) : \iff C_1 \subseteq C_2 \text{ and } <_1 \subseteq <_2 .$$

(2) Every ordered subset of C has an upper bound by the union of elements of the ordered set.

(3) Hence by Zorn's lemma there is a maximum, say $(M, <)$ of C .

(4) Assume $M \neq A$.

(5) Then there is a $x \in A \setminus M$.

(6) But $M \cup \{x\}$ with the definition $M < x$ is well ordered again.

(7) Contradiction to maximality.

(8) Hence $M = A$ is well ordered.

□

TH 2.14 : Every vector space has a basis.

(1) The set Ξ of all linear independent subsets of a vector space V is partially ordered by inclusion $\subseteq$.

(2) Let $\mathbf{C}$ be a chain in Ξ , then $\mathfrak{C} = \bigcup_{C \in \mathbf{C}} C$ is an upper bound of this chain in Ξ .

(3) By Zorn there is a maximal element B in Ξ .

(4) For every $v \in V$ the set $B \cup \{v\}$ is not linear independent, hence v is linear combination of elements in B , and B is a basis of V .

□

Def 2.5.2 : A filter F on a set X is a subset of $P(X)$ such that

$$\begin{aligned} X &\in F, \emptyset \notin F \\ A, B \in F &\Rightarrow A \cap B \in F \\ A \in F, A &\subseteq B \Rightarrow B \in F. \end{aligned}$$

A filter F is maximal if there is no other filter G on X with $F \subset G$ and a filter is an ultra filter if either $A \in F$ or $X \setminus A \in F$ for all $A \subseteq X$.

(*) The existence of an ultrafilter is a further consequence of the axiom of choice.

TH 2.15 : Every filter can be extended to an ultra filter.

(1) Let F be a filter on X and $\mathfrak{F}$ be the set of all filters on X that contain F .

(2) $\mathfrak{F}$ is partially ordered by inclusion.

- (3) If $\mathcal{C}$ is a chain in $\mathfrak{F}$, the set $\bigcup \mathcal{C}$ is upper bound of $\mathcal{C}$ in $\mathfrak{F}$.
- (4) Hence by Zorn there is a maximal filter that contains F .
- (5) It remains to show that a maximal filter is an ultrafilter.
- (6) Assume that a filter F is not ultra.
- (7) Let $Y \subseteq X$ be such that neither $Y \in F$ nor $X \setminus Y \in F$.
- (8) Let $G = F \cup \{Y\}$.
- (9) This set has the intersection property and may obviously be extended to a filter.
- (10) Hence F is not maximal.

□

2.6 The Cauchy functional equation

Def 2.6.1 : A function $f : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$ is additive, if it satisfies the Cauchy equation $f(x + y) = f(x) + f(y)$ for all $x, y \in \mathbb{R}$. We assume the continuity.

TH 2.16 : Every continuous additive function is linear.

- (1) By additivity of f we have $qf(p/q) = f(p) = pf(1) \Rightarrow f(p/q) = \frac{p}{q}f(1)$ for all $p, q \in \mathbb{N}$.
- (2) Moreover $f(1) = f(0) + f(1)$ hence $f(0) = 0$ and $f(x) = f(0) - f(-x) = -f(-x)$.
- (3) We thus see that f is linear on $\mathbb{Q}$ and by continuity linear on $\mathbb{R}$.

□

TH 2.17 : There are uncountable many nonlinear additive functions.

- (1) Consider $\mathbb{R}$ as a vector space over the field of $\mathbb{Q}$.

(2) By Th 2.12 there is a basis B of this vector space.

(3) This means that any $x \in \mathbb{R}$ has a unique representation of the form $x = \sum_{i=1}^n r_i b_i$ with $\{b_1, \dots, b_n\} \subseteq B$ and $r_i(x) \in \mathbb{Q}$.

(4) Let $f : B \mapsto \mathbb{R}$ be an arbitrary map and define a extension $f : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$ by

$$f(x) := \sum_{i=1}^n r_i f(b_i).$$

(5) On the one hand an obvious calculation shows that f is additive.

(6) On the other hand f is linear if and only if f is linear on B .

(7) But there are uncountable many functions $f : B \mapsto \mathbb{R}$ that are not linear.

□

2.7 Ordinal numbers and Goodstein sequences

Def 2.7.1 : An ordinal number is a well order set α with $x = \{y \in \alpha \mid y < x\}$ for all $x \in \alpha$. We define an order on the ordinal numbers by $\alpha < \beta$ if $\alpha \in \beta$.

TH 2.18 : The ordinals are well ordered by $<$.

(1) Let A be a set of ordinals than $\min(A) = \bigcap A$ is well ordered since the elements of A are well ordered.

(2) Moreover A is minimal since $\min(A) \in \alpha$ for all $\alpha \in A$.

□

Def 2.7.2 : Construct ordinals by $\alpha + 1 = \alpha \cup \{\alpha\}$ for each ordinal α and

$$\beta = \bigcup_{\alpha \in A} \alpha$$

for a countable set of ordinals A . Especially

$$0 = \emptyset, \quad n + 1 = n \cup \{n\}, \quad \omega = \bigcup_{i=0}^{\infty} i, \quad (n + 1)\omega = \bigcup_{i=0}^{\infty} n\omega + i,$$

$$\omega^{n+1} = \bigcup_{i=0}^{\infty} i\omega^n, \quad \omega^\omega = \bigcup_{i=0}^{\infty} \omega^i, \dots, \epsilon, \dots$$

$$\begin{aligned} 0 &< 1 < 2 < \dots < \omega < \omega + 1 < \omega + 2 < \dots < \omega + \omega \\ &= 2\omega < 2\omega + 1 < \dots < 3\omega < \dots < \dots < \omega\omega \\ &= \omega^2 < \dots < \omega^3 < \dots < \omega^\omega < \dots < \omega^{\omega^\omega} < \dots < \omega^{\omega^{\omega^\omega}} = \epsilon \dots \end{aligned}$$

Def 2.7.3 : Given a number $N \in \mathbb{N}$ we define the Goodstein sequence recursively. $G_2(N) = N$. If $G_n(N)$ is given, write $G_n(N)$ in hereditary base n notation. Replace n by $n + 1$ and subtract one to obtain $G_{n+1}(N)$. Consider $N = 3$:

$$\begin{aligned} G_2 = 3 &= 2^{2^0} + 2^0 \rightarrow G_3 = 3^{3^0} + 3^0 - 1 = 3^{3^0} \rightarrow G_4 = 4^{4^0} - 1 = 4^0 + 4^0 + 4^0 \\ &\rightarrow G_5 = 5^0 + 5^0 \rightarrow G_6 = 6^0 \rightarrow G_7 = 0. \end{aligned}$$

TH 2.19 All Goodstein sequences eventually terminate with zero,

$$\forall N \in \mathbb{N} \exists n \in \mathbb{N} : G_n(N) = 0.$$

(1) We construct a parallel sequence of ordinal numbers not smaller than a given Goodstein sequence by recursion.

(2) If $G_n(N)$ is given in hereditary base n expansion, replace n by the smallest ordinal number ω .

(3) The "base change" operation in the construction of the Goodstein sequence does not change the ordinal number of the parallel sequences, on the other hand subtracting one is decreasing this sequence.

(4) Since the ordinals are well-ordered the parallel sequences terminates with zero and so does the Goodstein sequence.

□